

ALGORITHMS

13. DISJOINT SETS

KMU
국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

INSTRUCTOR: YOUNGWOOK KIM

지난 시간 복습

GRAPH BASICS

1. **Graph definition**
2. **Graph in AI**
3. **Graph representation**
4. **Graph traversal**

목차

목차

1. Disjoint Sets

2. Implementation of Disjoint Sets



DISJOINT SETS

DISJOINT SETS

“Disjoint”

형용사

1. 수학
   <두 집합이> 공통 원소를 갖지 않은

동아출판 프라임 영한사전

영영사전 15

disjoint

1. 동사 disturb the cohesion or organization of
2. 동사 dated take apart at the joints
3. 형용사 Mathematics (of two or more sets) having no elements in common....

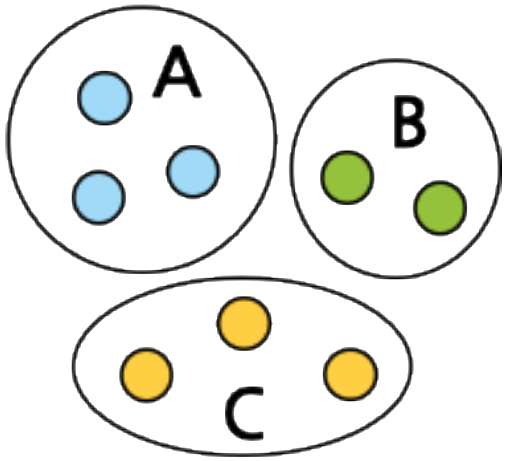
KMU
국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

DISJOINT SETS

- **Disjoint Sets: 서로 겹치지 않는 집합들**

  “서로소 집합”

- **Disjoint Set 연산**
  - make-set(u): u를 유일한 원소로 갖는 집합 생성
  - find-set(u): u가 속한 집합 리턴
  - union(u, v): u가 속한 집합과 v가 속한 집합을 합침



- **Applications**
  - Minimum Spanning Tree 계산 (Kruskal 알고리즘)
  - 그래프의 연결요소찾기

DISJOINT SETS

초기에 n+1개의 집합 {0}, {1}, {2}, … , {n}이 있다. 여기에 **합집합 연산**과, **두 원소가 같은 집합에 포함되어 있는지를 확인하는 연산**을 수행하려고 한다. 집합을 표현하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 n, m이 주어진다. m은 입력으로 주어지는 연산의 개수이다. 다음 m개의 줄에는 각각의 연산이 주어진다. **합집합은 0 a b의 형태로 입력**이 주어진다. … **두 원소가 같은 집합에 포함되어 있는지를 확인하는 연산은 1 a b**의 형태로 입력이 주어진다. …

출력

1로 시작하는 입력에 대해서 a와 b가 같은 집합에 포함되어 있으면 "YES"를, 그렇지 않다면 "NO"를 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 8
0 1 3
1 1 7
0 7 6
1 7 1
0 3 7
0 4 2
0 1 1
1 1 1
```

예제 출력 1 복사

```
NO
NO
YES
```

국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

DISJOINT SETS

Disjoint set 연산 기반의 Solution code

```
for u in range(n+1):
  make_set(u)

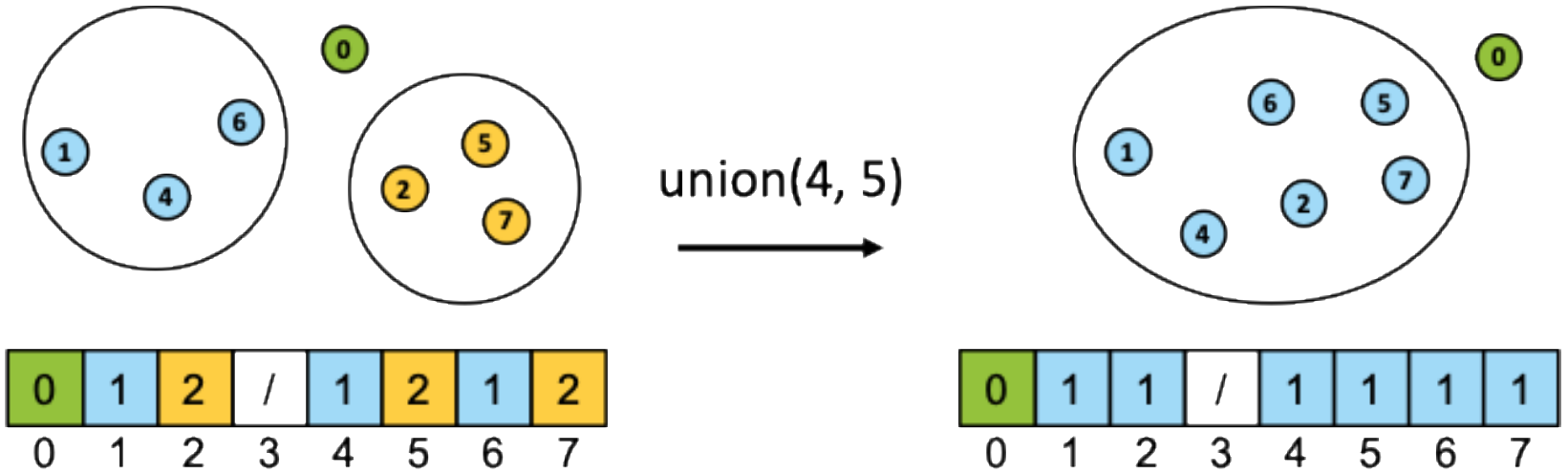
for line in sys.stdin:
  op, u, v = map(int, line.split())
  if op == 0:
    union(u, v)
  elif op == 1:
    if find_set(u) == find_set(v):
      print(“YES”)
    else:
      print(“NO”)
```



IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

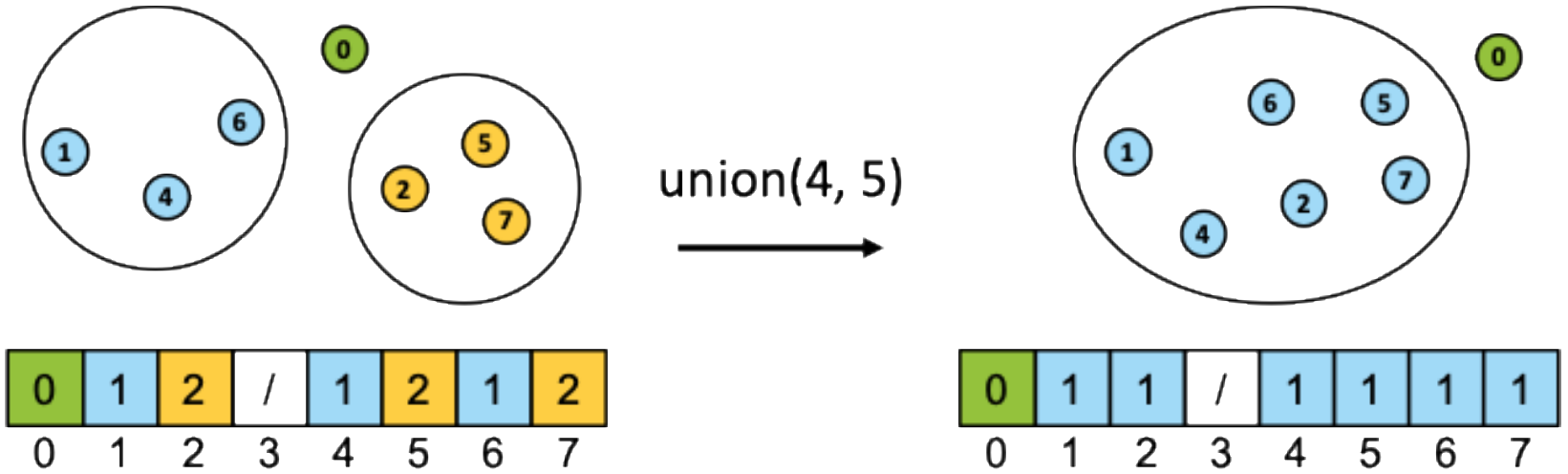
IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

- **배열을 이용하여 각 원소가 속한 집합을 표현**
  - arr[u] = u가 속한 집합
  - make-set(u): arr[u] = u 로 초기화 → O(1)
  - find-set(u): arr[u] 를 리턴 → O(1)
  - union(u, v): v가 속한 집합의 값을 u의 집합으로 변경 → O(n)



IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

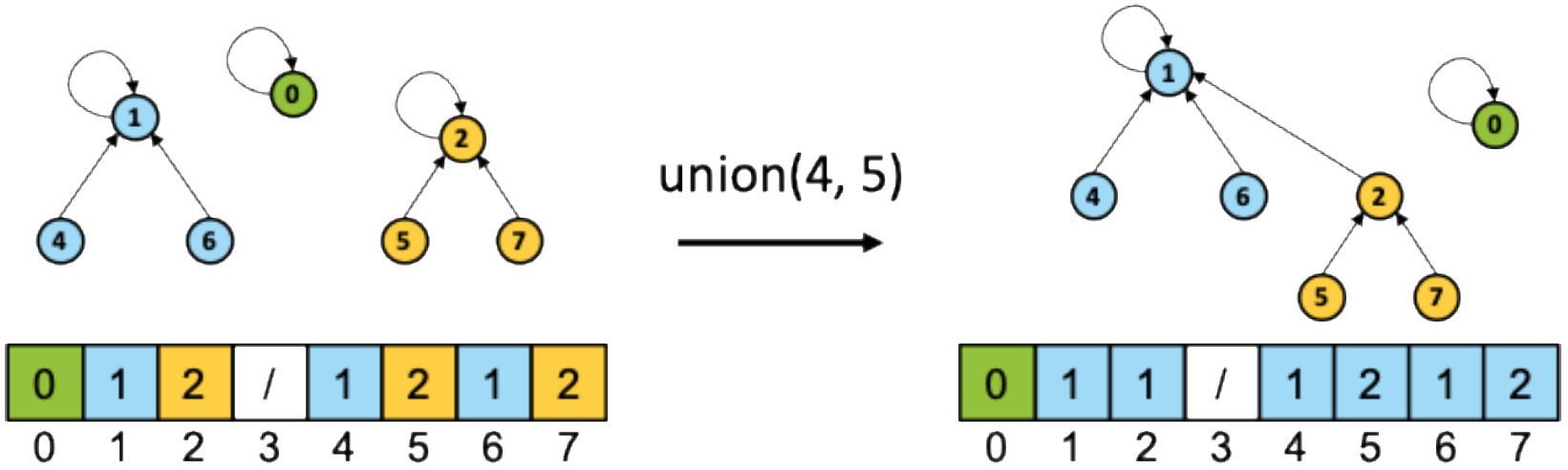
- **배열을 이용하여 각 원소가 속한 집합을 표현**
  - arr[u] = u가 속한 집합
  - make-set(u): arr[u] = u 로 초기화 → O(1)
  - find-set(u): arr[u] 를 리턴 → O(1)
  - union(u, v): v가 속한 집합의 값을 u의 집합으로 변경 → O(n)



Q. union을 좀 더 효율적으로 구현할 수 있을까?

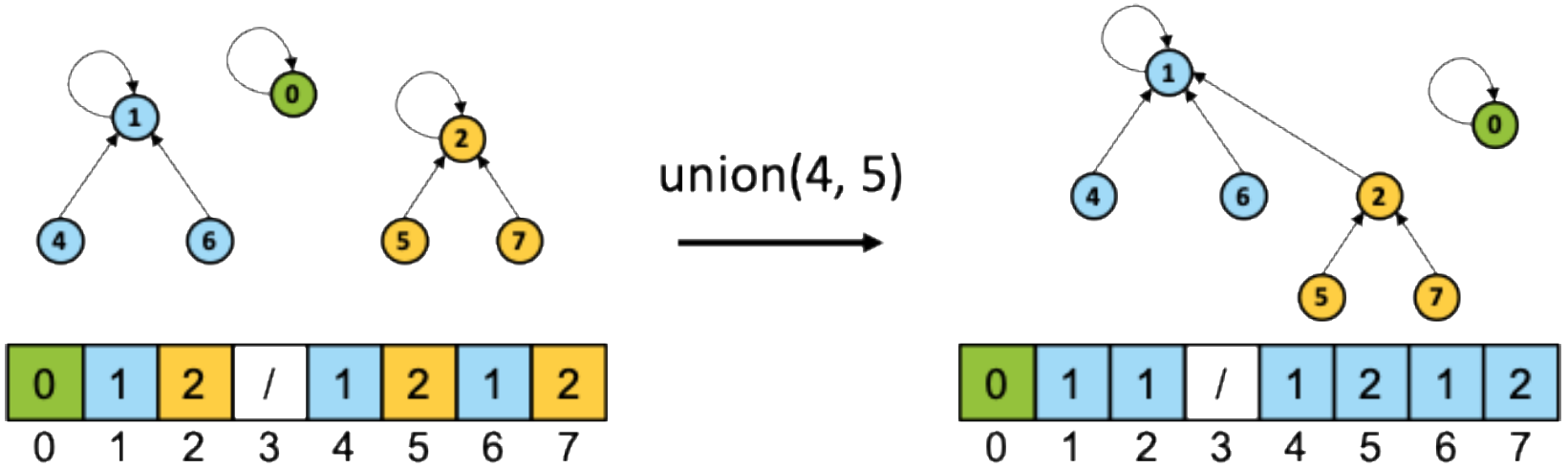
IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

- **각 Tree가 집합을 나타내도록 구현**
  - Tree의 root = 해당 집합의 대표 노드
  - find-set(u): u가 속한 tree의 root를 리턴 → O(tree 높이)
  - union-set(u, v): v가 속한 tree의 root를 u가 속한 tree의 root에 연결 → O(tree 높이)



IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

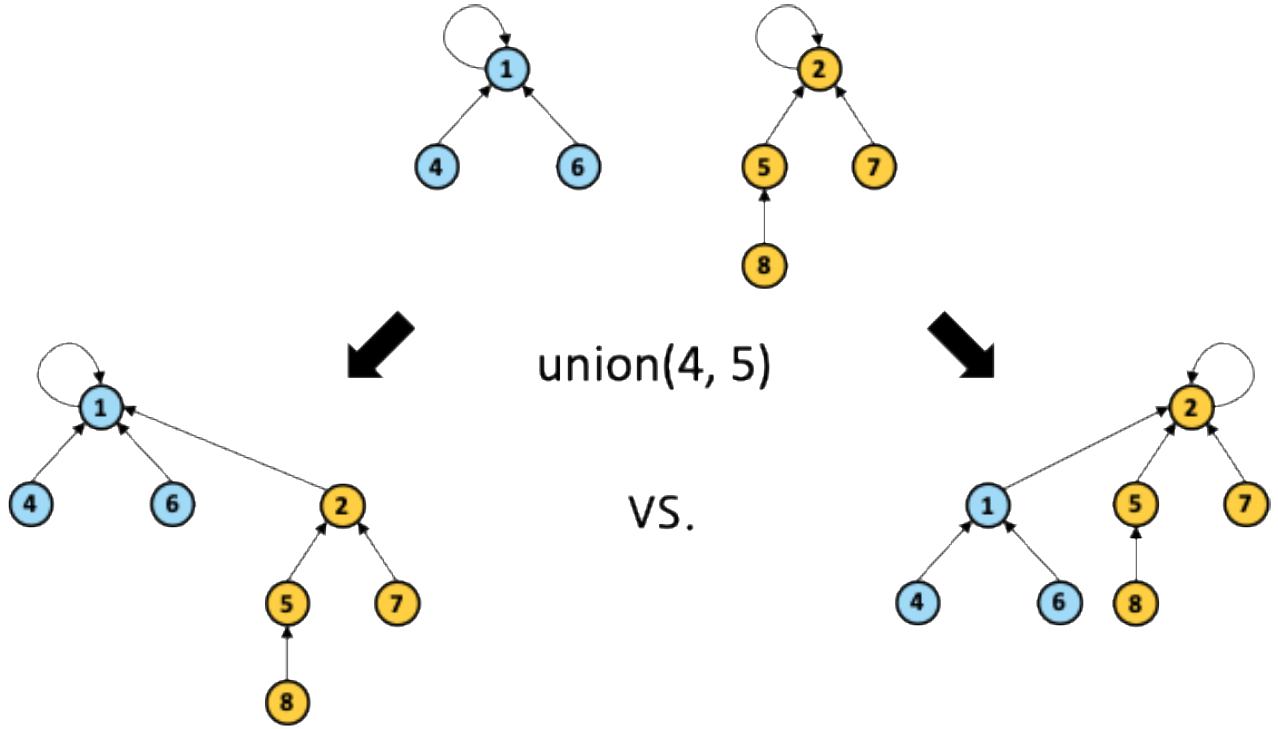
- **각 Tree가 집합을 나타내도록 구현**
  - Tree의 root = 해당 집합의 대표 노드
  - find-set(u): u가 속한 tree의 root를 리턴 → O(tree 높이)
  - union-set(u, v): v가 속한 tree의 root를 u가 속한 tree의 root에 연결 → O(tree 높이)



Q. 최악의 경우 tree 높이는? 낮게 유지하려면?

IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

- **Union by Rank**
  - 두 Tree에 대한 Union을 수행할 때,
    높이가 낮은 Tree를 높이가 높은 Tree에 연결



IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

- **두 Tree A와 B를 Union by Rank 방법으로 합칠 때, 합친 Tree의 높이는?**
  - A의 높이 > B의 높이 → A의 높이
  - A의 높이 < B의 높이 → B의 높이
  - A의 높이 = B의 높이 → A/B의 높이 + 1

  → 두 Tree의 높이가 같을 때만 높이가 증가

- **높이가 h인 Tree는 최소 2^h개의 노드를 가짐 (즉, $n \geq 2^h$)**

  → 노드가 n개인 Tree의 높이는 최대 log n

IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

- **두 Tree A와 B를 Union by Rank 방법으로 합칠 때, 합친 Tree의 높이는?**
  - A의 높이 > B의 높이 → A의 높이
  - A의 높이 < B의 높이 → B의 높이
  - A의 높이 = B의 높이 → A/B의 높이 + 1

  → 두 Tree의 높이가 같을 때만 높이가 증가

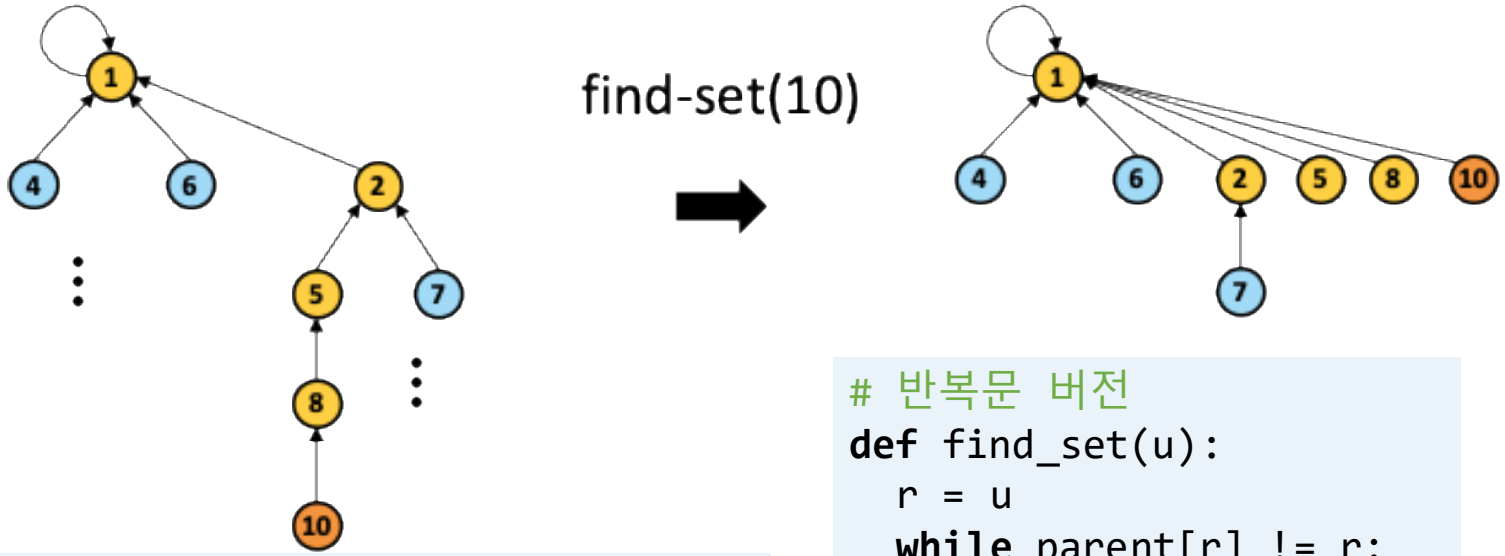
- **높이가 h인 Tree는 최소 2^h개의 노드를 가짐 (즉, $n \geq 2^h$)**

  → 노드가 n개인 Tree의 높이는 최대 log n

Q. Tree의 높이를 더 줄이려면?

IMPLEMENTATION OF DISJOINT SETS

- **Path Compression**
  - Find-set(u) 연산을 수행할 때,
    경로상의 모든 노드를 Root에 연결




```
# 재귀 버전
def find_set(u):
  if parent[u] == u:
    return u
  parent[u] = find_set(parent[u])
```

```
# 반복문 버전
def find_set(u):
  r = u
  while parent[r] != r:
    r = parent[r]
  while u != r:
    t = parent[u]
    parent[u] = r
    u = t
```

SUMMARY

SUMMARY

1. **Disjoint Sets**

2. **Implementation of Disjoint Sets**

NEXT LECTURE

Minimum Spanning Trees (MST)

QUESTIONS?